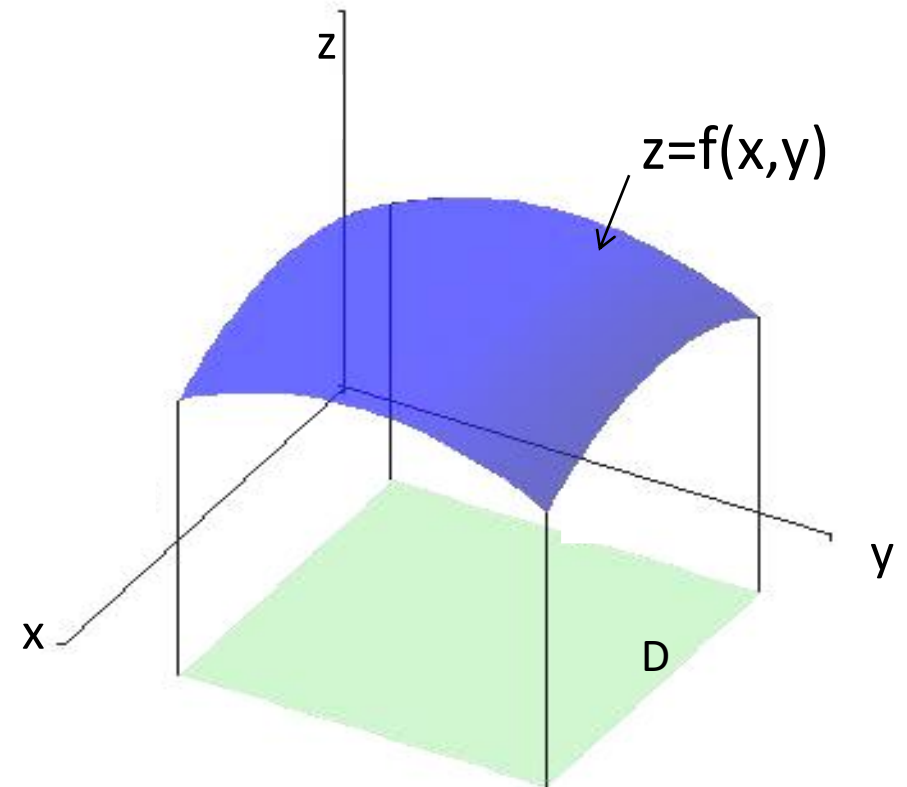


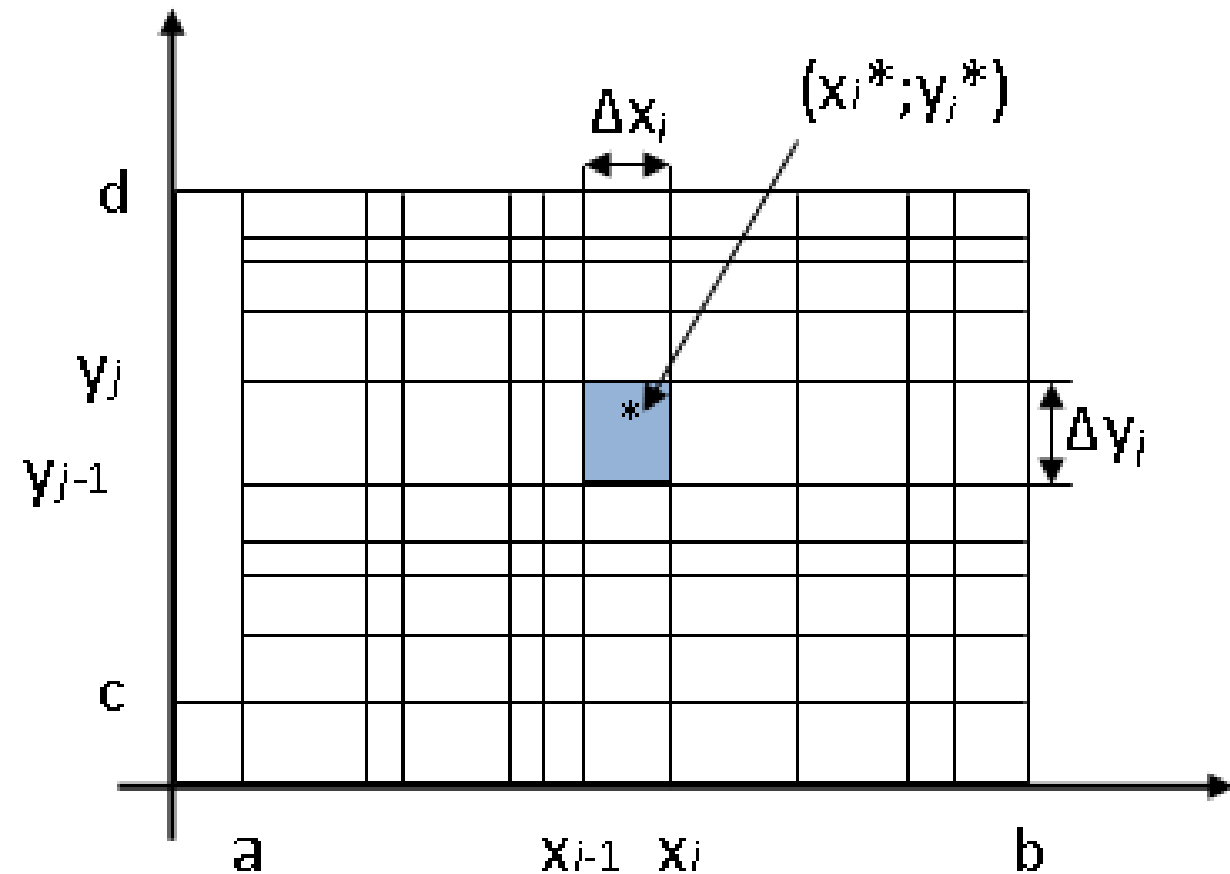
Integrales dobles

Construcción del concepto

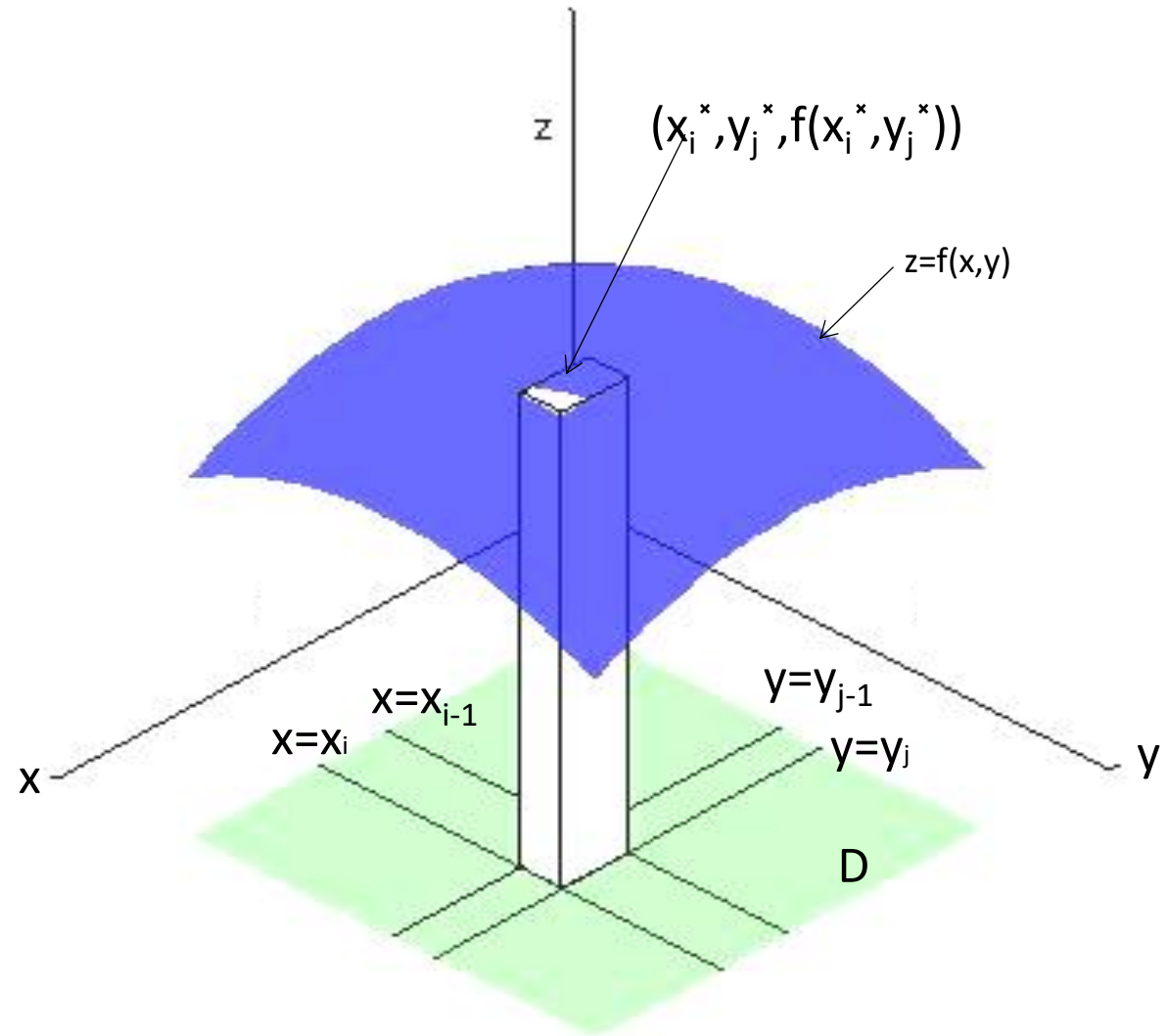
- Sea una función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continua no negativa en el rectángulo $D=[a;b] \times [c;d]$.
- Deseamos calcular el volumen del sólido definido sobre la región D y bajo la superficie definida por la gráfica de f y los planos $x=a$, $x=b$, $y=c$, $y=d$, $z=0$.



Para encontrar una aproximación definiremos particiones en los intervalos $[a;b]$ y $[c;d]$ de n y m puntos respectivamente. Entonces D queda dividida en $n.m$ rectángulos denominados D_{ij} .



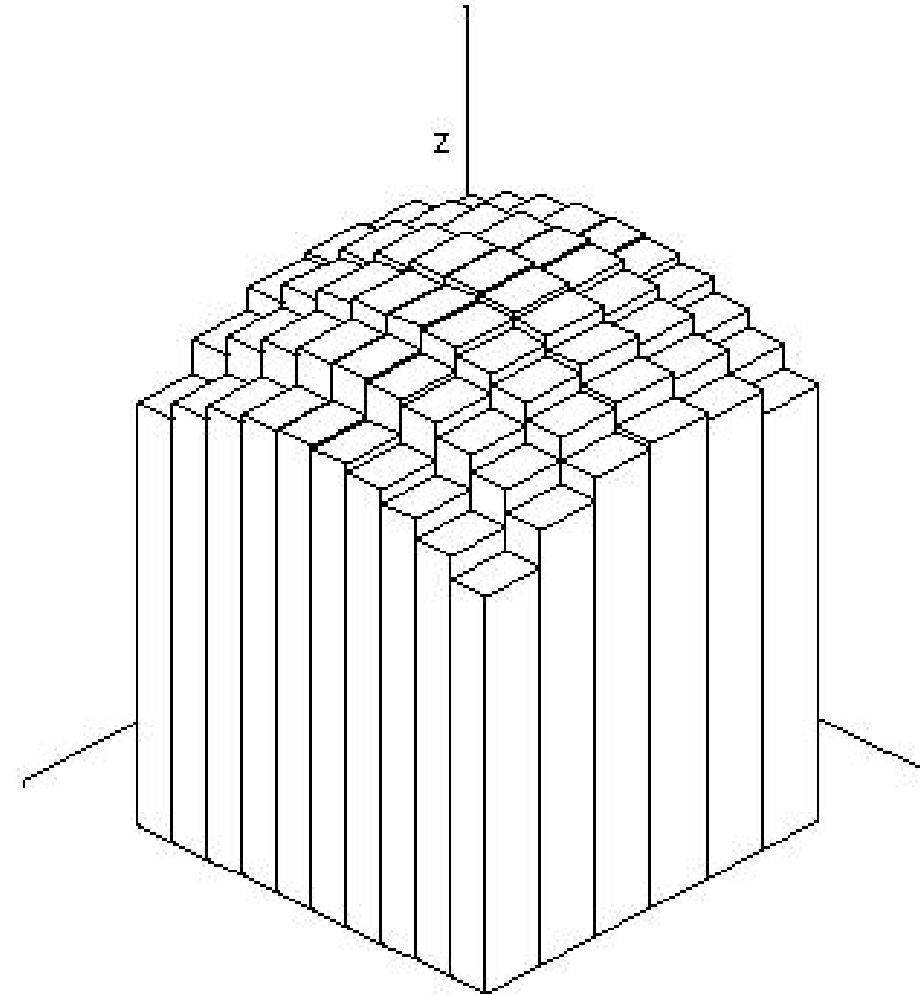
El volumen del sólido podría aproximarse por la suma de los volúmenes de los paralelepípedos de base D_{ij} y altura $f(x_i^*; y_j^*)$.



$$V \approx \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \cdot \Delta x_i \Delta y_j$$

Geogebra

$$V = \lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ m \rightarrow +\infty}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta x_i \Delta y_j$$

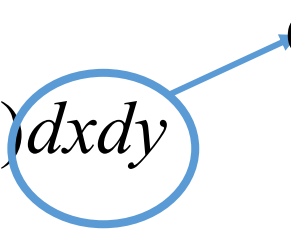


Definición

Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida sobre un rectángulo D del plano. La integral doble de f sobre D se define como

$$\lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ m \rightarrow +\infty}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i^*, y_j^*) \Delta x_i \Delta y_j$$

si este límite existe y se denota:

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$


A blue circle is drawn around the $dx dy$ term in the double integral. A blue arrow points from the label dA to the circle, indicating that $dx dy$ represents the differential area element dA .

Observaciones:

- 1) La integral doble sólo representa un volumen si $f(x; y)$ es no negativa.
- 2) Se puede realizar el cálculo de una integral doble independientemente de la interpretación geométrica

Propiedades

1. Linealidad

1. Si $f:D\subseteq \mathbb{R}^2\rightarrow\mathbb{R}$ es una función continua en una región D dividida en n subregiones disjuntas salvo un número finito de curvas $D_1, D_2, \dots, D_n$ se cumple:

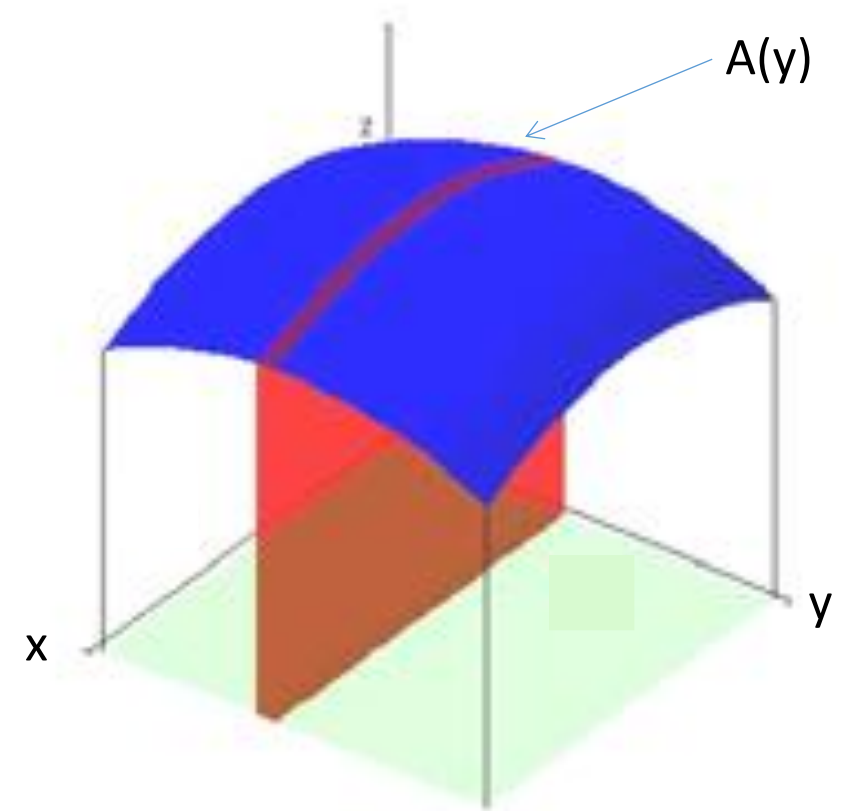
$$\iint_D f(x,y)dx dy = \iint_{D_1} f(x,y)dx dy + \dots + \iint_{D_n} f(x,y)dx dy$$

3. $\iint_D 1 \, dx dy = \text{área } (D)$

Teorema de Fubini

Sea $f:D\subseteq \mathbb{R}^2\rightarrow\mathbb{R}$ una función integrable definida en el rectángulo $D=[a;b]\times[c;d]$.

$$\iint_D f(x,y)dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y)dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x,y)dx$$



Calcule $\iint_R (2x - y) dA$, donde $R = [0, 2] \times [-2, 1]$.

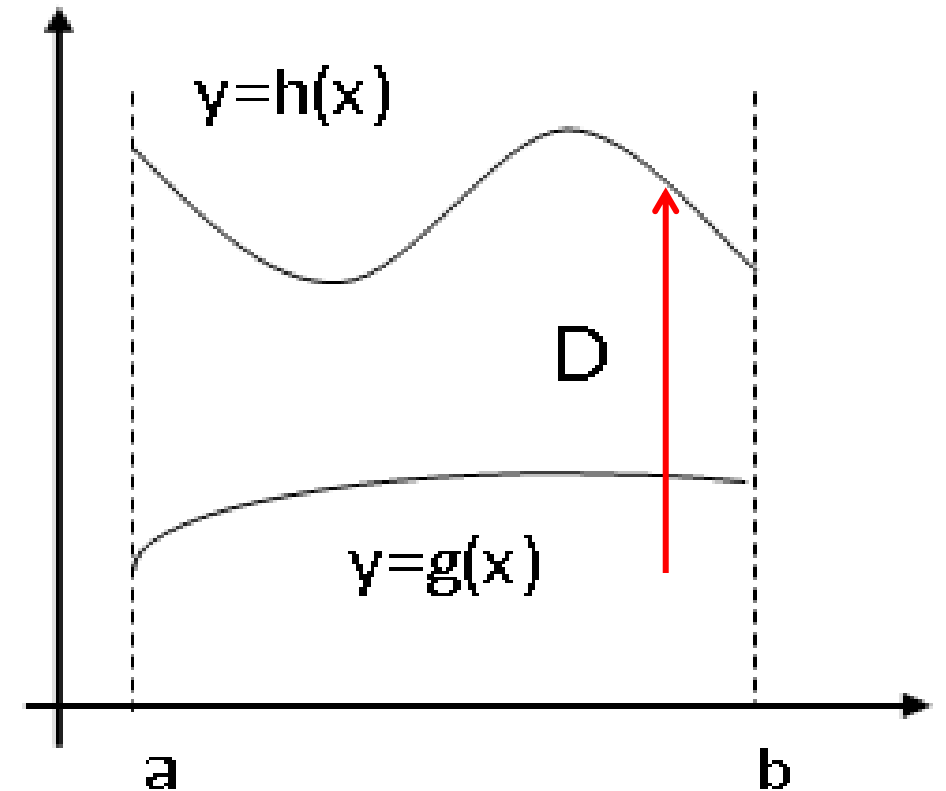
Calcule el volumen del sólido limitado por los planos $x = 0$, $x = 3$, $y = 0$, $y = 2$, $z = 0$ y el gráfico de $f(x, y) = 5 - x - y$.

Cálculo en regiones no rectangulares

REGIONES TIPO I

La región D está limitada por las rectas $x=a$, $x=b$ y las gráficas de $y=h(x)$ e $y=g(x)$ siendo $h(x) \geq g(x) \forall x \in [a;b]$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_a^b dx \int_{g(x)}^{h(x)} f(x,y) dy$$

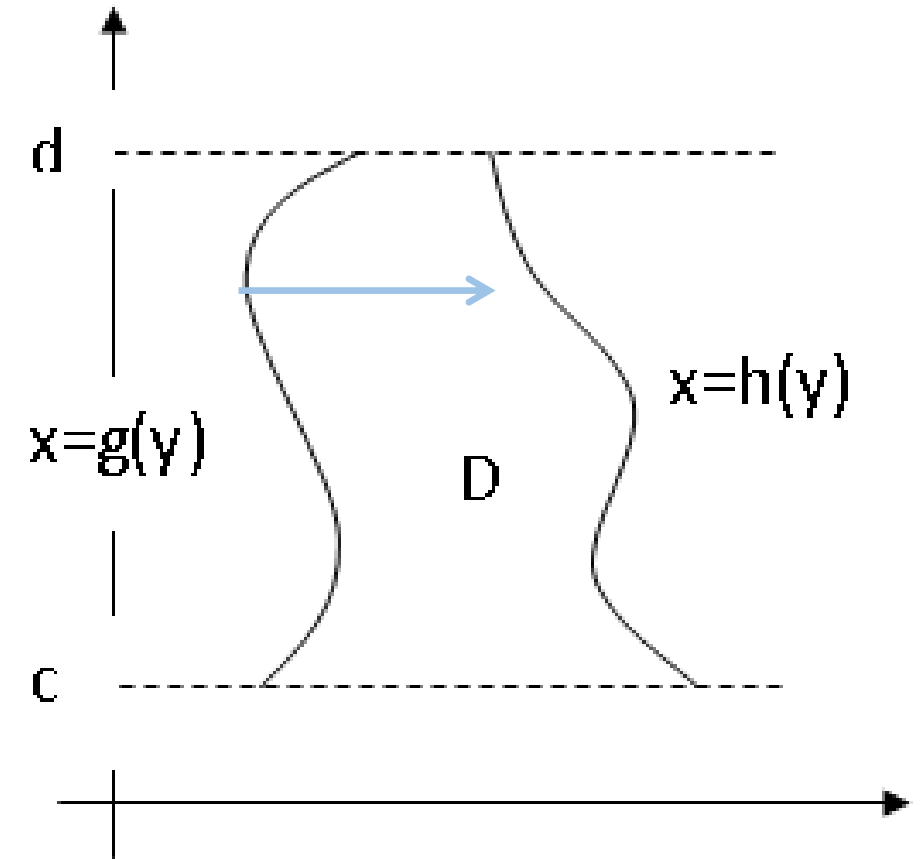


Cálculo en regiones no rectangulares

REGIONES TIPO II

La región D está limitada por las rectas $y=c$, $y=d$ y las gráficas de $x=h(y)$ y $x=g(y)$ siendo $h(y) \geq g(y) \forall y \in [c; d]$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx$$



02) Calcule las siguientes integrales en ambos órdenes de integración y verifique que los resultados coincidan.

e) $\int_0^1 dx \int_0^x (x+y) dy + \int_1^4 dx \int_0^1 (x+y) dy.$

f) $\iint_D e^{-x} dx dy$, D definido por: $e^x \leq y \leq e^{2x} \wedge 0 \leq x \leq \ln 2.$

05) Calcule las siguientes integrales, en algunos casos puede convenirle invertir el orden de integración.

a) $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} x dy dx.$ b) $\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2} dx dy.$ c) $\int_{-4}^0 dy \int_{-\sqrt{y+4}}^{\sqrt{y+4}} dx + \int_0^5 dy \int_{y-2}^{\sqrt{y+4}} dx.$

01) Calcule el área de las siguientes regiones planas mediante integrales dobles; se recomienda no aplicar propiedades de simetría, plantee los límites para toda la región.

a) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \geq 2x^2 + 1 \wedge x + y \leq 4\}.$

b) D : definida por $x^2 \leq y < \sqrt{2-x^2}.$

e) D : conjunto de positividad de $f(x, y) = (y - 2|x|) \sqrt{20 - x^2 - y^2}.$

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 4; 2x + y \geq 4; x \geq 0; y \geq 0\}$

Repaso de Análisis I

Supongamos que debemos calcular esta integral: $\int_0^1 \sqrt{2x+1} \, dx$

$$u=2x+1$$

$$du = 2dx$$

$$\frac{1}{2}du=dx$$

$$0 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq 2x \leq 2$$

$$1 \leq 2x + 1 \leq 3$$

$$\int_0^1 \sqrt{2x+1} \, dx = \int_1^3 \sqrt{u} \frac{1}{2} \, du$$

Teorema de Cambio de variables

- Sea $T: D_{uv} \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow D_{xy} \subseteq \mathbb{R}^2$ una función $T(u,v) = (x,y)$ C^1 y biyectiva, entonces:

$$\iint_D f(x,y) dA = \iint_{D'} f(T(u,v)) |J(u,v)| du dv$$

Con $|J(u,v)|$ es el módulo del **determinante jacobiano** o **jacobiano** de la transformación y se calcula de la siguiente manera:

$$|J(u,v)| = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} = |x'_u y'_v - y'_u x'_v|$$

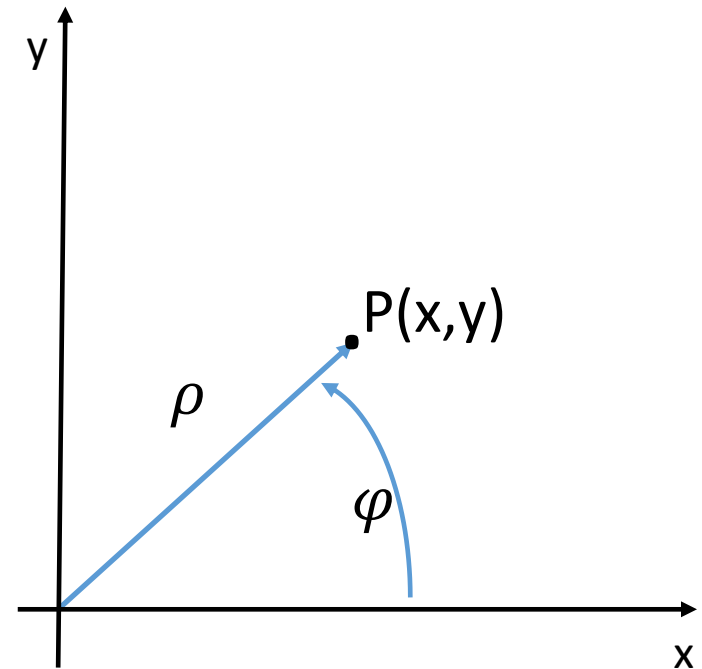
06) Resuelva los siguientes ejercicios usando el cambio de coordenadas indicado.

a) $\iint_D (6-x-y)^{-1} dx dy$, $D : |x+y| \leq 2 \wedge y \leq x+2 \leq 4$, usando $(x,y) = (v, u-v)$

c) $\iint_D (x-y)^4 dx dy$, $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / |x| + |y| \leq 4\}$, aplicando una transformación lineal apropiada.

Coordenadas polares

- Se escribe un punto $P(x,y)$ en función de ρ y φ .
- ρ es la distancia de P al origen de coordenadas. $\rho \in \mathbb{R}_0^+$.
- φ es el ángulo que forma $\overrightarrow{OP}$ con el semieje positivo de las x. " $\varphi \in [0, 2\pi)$ "
- $$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \operatorname{sen} \varphi \end{cases}$$



- $J(\rho, \varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\rho\operatorname{sen}\varphi \\ \operatorname{sen}\varphi & \rho\cos\varphi \end{pmatrix}$ y su determinante es:

$$J = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -\rho\operatorname{sen}\varphi \\ \operatorname{sen}\varphi & \rho\cos\varphi \end{vmatrix} = \rho$$

- $\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{\rho\varphi}} f(\rho\cos\varphi, \rho\operatorname{sen}\varphi) \rho d\rho d\varphi$

Ejemplos muchos

09) Calcule $\iint_D \frac{x+4y}{x^2} dx dy$ con $D: x \geq y, x+4y \leq 4, y \geq 0$ usando coordenadas polares.

10) En los siguientes casos se indica una integral planteada en coordenadas polares, grafique la región correspondiente en el plano xy , plantee la integral en coordenadas cartesianas y resuélvala en alguno de los dos sistemas de coordenadas.

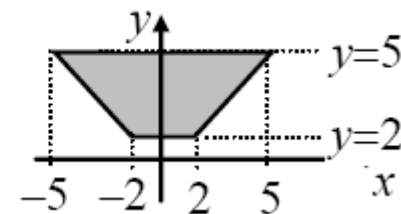
a) $\int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2\cos(\varphi)} \rho^3 d\rho.$

b) $\int_{-\pi/6}^{\pi/3} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}/\cos(\varphi)} \rho^2 \cos(\varphi) d\rho.$

06) Resuelva los siguientes ejercicios usando el cambio de coordenadas indicado.

e) Siendo D la región sombreada del dibujo, **calcule**

$\iint_D y(x^2 + y^2)^{-1} dx dy$ usando coordenadas polares.



Coordenadas elípticas

- $\begin{cases} x = a\rho\cos\varphi \\ y = b\rho\sen\varphi \end{cases}$
- ρ es la distancia de P al origen de coordenadas. $\rho \in \mathbb{R}_0^+$.
- φ es el ángulo que forma $\overrightarrow{OP}$ con el semieje positivo de las x.
" $\varphi \in [0, 2\pi)$ "
- $a > 0$, $b > 0$

$$\bullet J = \begin{vmatrix} \frac{dx}{d\rho} & \frac{dx}{d\varphi} \\ \frac{dy}{d\rho} & \frac{dy}{d\varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a \cdot \cos\varphi & -a \cdot \rho \cdot \operatorname{sen}\varphi \\ b \cdot \operatorname{sen}\varphi & b \cdot \rho \cdot \cos\varphi \end{vmatrix}$$

$$\bullet J = a \cdot b \cdot \rho \cdot \cos^2\varphi + a \cdot b \cdot \rho \cdot \operatorname{sen}^2\varphi = a \cdot b \cdot \rho$$

07) a) Dada $f(x, y) = e^{x^2+2y^2}$, calcule el área de la región plana limitada por las curvas de nivel e^4 y e^8 de la función.

b) Calcule $\iint_D e^{x^2+2y^2} dx dy$ $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + 2y^2 \leq 4 \wedge x \geq \sqrt{2} |y|\}$.

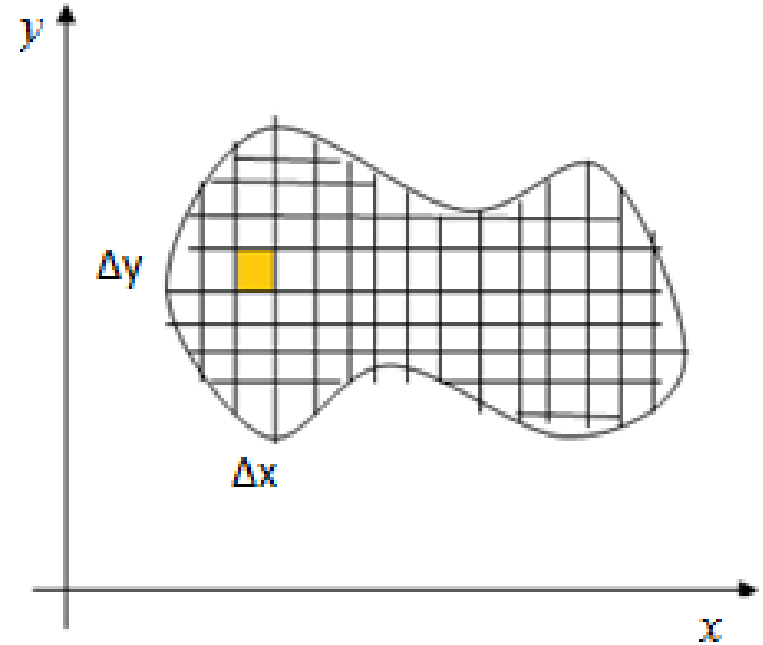
en
ejemplito

Aplicaciones físicas

Masa:

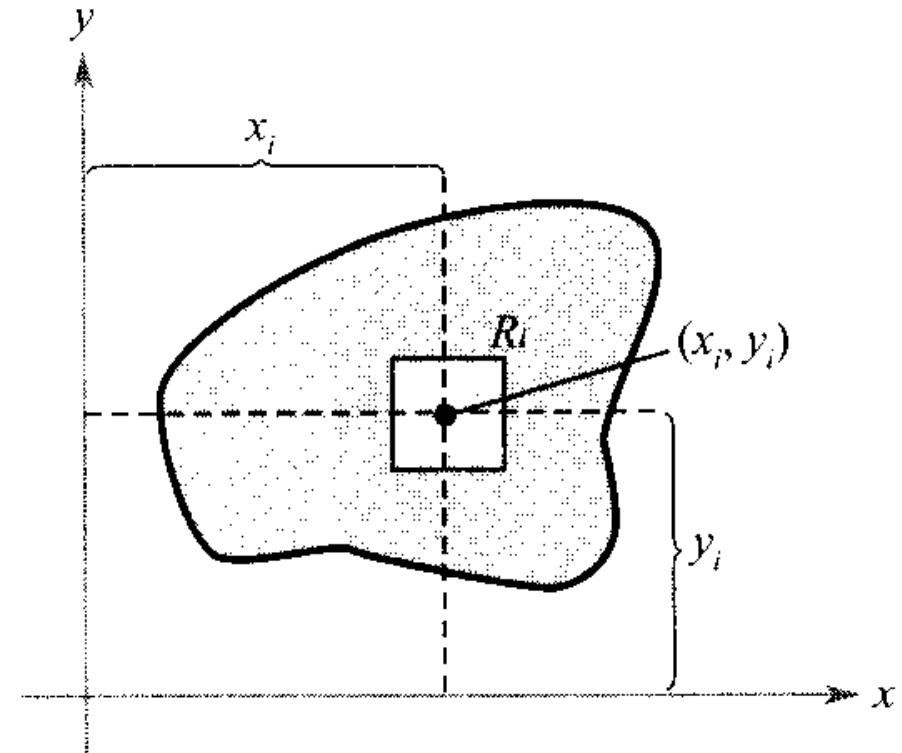
Sea D una placa, con densidad dada por $\delta(x,y)$. Efectuando una partición de D en rectángulos de área $\Delta x \Delta y$ y calculando la densidad en un punto arbitrario, podemos asegurar que la masa de dicho rectángulo es $M_{ij} = \delta(\alpha_i; \beta_j) \Delta x_i \Delta y_j$. Para hallar la masa de toda la placa, debemos extender la suma a todos los rectángulos.

$$\text{Masa} = \iint_D \delta(x, y) dx dy$$



Momentos estáticos de una placa plana

- Con respecto al eje x: $\iint_D y \delta(x, y) dx dy$
- Con respecto al eje y: $\iint_D x \delta(x, y) dx dy$



Centro de masa de una placa plana

Intuitivamente, es el punto de equilibrio de la placa. Las coordenadas del centro de masa son:

$$X_G = \frac{\iint_D x \delta(x, y) dx dy}{\iint_D \delta(x, y) dx dy}$$

$$Y_G = \frac{\iint_D y \delta(x, y) dx dy}{\iint_D \delta(x, y) dx dy}$$

Momento de inercia de una placa plana

El momento de inercia I_L de un punto material respecto de un eje L es el producto de entre la masa del punto y el cuadrado de la distancia entre éste y el eje L .

$$J_x = \iint_D y^2 \delta(x, y) dx dy$$

$$J_y = \iint_D x^2 \delta(x, y) dx dy$$

03) Calcule la masa y el centro de masa de una placa circular con centro en el origen de coordenadas, si su densidad superficial (kg/m^2) en cada punto es proporcional a la distancia desde el punto al eje x .